

Técnicas y Herramientas Modernas: Resumen de la Materia

Abstract

La materia Técnicas y Herramientas Modernas (TyHM) de la Universidad Nacional de Cuyo incorpora tecnologías emergentes y competencias transversales que no suelen abordarse en otras cátedras de Ingeniería Industrial y Mecatrónica. A lo largo del cursado se trabajó con lenguajes de marcas de texto (Markdown, HTML, LaTeX), herramientas de colaboración (GitHub, Overleaf, Google Docs) e inteligencia artificial aplicada. Adicionalmente, se introdujo el lenguaje de programación R y el entorno Posit (anteriormente RStudio) como plataformas para el análisis de datos, la visualización y la generación de reportes reproducibles. El presente documento resume los objetivos, los contenidos y las actividades principales del módulo inicial, incluyendo ejemplos ejecutables en R.

Objetivos de la Cátedra

La cátedra TyHM persigue los siguientes objetivos formativos:

- Incluir técnicas y tecnologías emergentes que no es posible desarrollar en otras cátedras.
- Superar las barreras idiomáticas para fomentar el trabajo en equipo en contextos internacionales.
- Participar en instancias de internacionalización de la carrera (cultura de paz).
- Utilizar el fracaso como fuente de aprendizaje.
- Desarrollar habilidades para el auto-estudio y la formación continua.
- Tomar participación activa en decisiones relativas a cuestiones locales, regionales y globales.
- Cultivar el perfil del ingeniero como comunicador y divulgador científico-tecnológico.
- Detectar en forma temprana las vocaciones científicas.
- Relacionar al futuro ingeniero con bibliografía y autores de referencia.

Contenidos del Módulo 1

La materia está recomendada para Ingeniería Industrial y Mecatrónica. Los contenidos se organizan en dos ejes: lenguajes de marcas y herramientas de publicación.

Lenguajes de marcas de texto

Teoría general

Se abordó la teoría del *markup language*: separación entre contenido y presentación, y su rol en la documentación técnica y científica moderna.

HTML y Markdown

Se realizó el **Ejercicio 1**: creación de una página HTML válida bajo el estándar W3C (versión 3), aplicando etiquetas semánticas, tablas e imágenes. Paralelamente se produjo documentación en formato `.md` (Markdown) integrada en GitHub y Google Documents.

Herramientas de publicación y colaboración

GitHub

Se utilizó GitHub para control de versiones y trabajo colaborativo: creación de páginas individuales, vinculación a la página del grupo y construcción de una *landing page* con HTML/Markdown validado por W3C.

Table 1: Actividades prácticas del Módulo 1.

Fecha	Actividad	Herramienta
4 de marzo	Páginas individuales en GitHub	GitHub + Markdown
11 de marzo	Landing page colaborativa	GitHub + HTML/Markdown
25 de marzo	Informe Módulo 1 + inicio Módulo 2	LaTeX (LNCS) / R Markdown

Inteligencia Artificial

Se introdujo el uso de herramientas de IA generativa (OpenAI y similares) y técnicas de *contra-inteligencia artificial*: detección de contenido generado automáticamente y uso crítico y responsable.

Altmetrics y empleabilidad

Se exploró Altmetrics para comprender cómo las publicaciones digitales impactan en la visibilidad y empleabilidad profesional del ingeniero.

LaTeX y Overleaf

Se redactaron documentos en L^AT_EX utilizando la plantilla oficial LNCS de Springer. Overleaf fue el entorno de edición colaborativa en la nube, evitando instalaciones locales.

La Tabla 1 resume las actividades del módulo.

```
actividades <- data.frame(
  Fecha      = c("4 de marzo", "11 de marzo", "25 de marzo"),
  Actividad  = c("Páginas individuales en GitHub",
                 "Landing page colaborativa",
                 "Informe Módulo 1 + inicio Módulo 2"),
  Herramienta = c("GitHub + Markdown",
                  "GitHub + HTML/Markdown",
                  "LaTeX (LNCS) / R Markdown")
)

knitr::kable(actividades,
  format     = "latex",
  booktabs   = TRUE,
  caption    = "Actividades prácticas del Módulo 1.")
```

El Lenguaje R y el Entorno Posit

¿Qué es R?

R es un lenguaje de programación de código abierto orientado al análisis estadístico y la visualización de datos. Posit (anteriormente RStudio) es el IDE (*Integrated Development Environment*) más utilizado para trabajar con R, disponible también en la nube mediante **Posit Cloud**, lo que elimina la necesidad de instalación local.

Desde la perspectiva de la ingeniería, R permite:

- Análisis estadístico y modelado de datos experimentales.
- Visualización profesional de resultados.
- Generación de reportes reproducibles (R Markdown / Quarto).
- Integración con L^AT_EX para publicaciones académicas.

Variables, vectores y operaciones básicas

```
# Escalares y operaciones
A <- 40
B <- 60
C <- B - A

# Vectores
v <- c(1, 4, 9, 16, 25)
cat("Vector:      ", v,      "\n")

## Vector:      1 4 9 16 25
cat("Raiz c/elem: ", sqrt(v), "\n")

## Raiz c/elem: 1 2 3 4 5
cat("Suma:        ", sum(v),  "\n")

## Suma:        55
cat("Media:       ", mean(v), "\n")

## Media:       11
cat("Desvio est.: ", sd(v),   "\n")

## Desvio est.: 9.66954
```

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Muy útil para resolver sistemas de ecuaciones típicos en ingeniería: $Ax = b$.

```
A <- matrix(c(2, 1, 5, 3), nrow = 2, byrow = TRUE)
b <- c(8, 17)
x <- solve(A, b)

cat("Solucion x:", x, "\n")

## Solucion x: 7 -6
cat("Det(A):    ", det(A), "\n")

## Det(A):    1
```

Funciones definidas por el usuario

```
# Velocidad con MRUA:  $v = v_0 + a \cdot t$ 
velocidad <- function(v0, a, t) v0 + a * t

cat("v(t=5) con v0=0, a=9.8 m/s^2:", velocidad(0, 9.8, 5), "m/s\n")

## v(t=5) con v0=0, a=9.8 m/s^2: 49 m/s
```

Control de flujo

```
# Serie de Fibonacci (10 términos)
fib <- numeric(10)
fib[1] <- 1; fib[2] <- 1
```

```
for (i in 3:10) fib[i] <- fib[i-1] + fib[i-2]
cat("Fibonacci:", fib, "\n")

## Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
# Clasificador
clasificar <- function(x) {
  if (x > 0) "positivo" else if (x < 0) "negativo" else "cero"
}
cat("Clasificacion de -7:", clasificar(-7), "\n")

## Clasificacion de -7: negativo
```

Visualización: peso vs. consumo (dataset mtcars)

La Fig. 1 muestra la relación entre el peso del vehículo y su consumo de combustible, incluyendo una regresión lineal.

```
x <- mtcars$wt
y <- mtcars$mpg
modelo <- lm(y ~ x)

plot(x, y,
      main = "Peso vs. Consumo (mtcars)",
      xlab = "Peso (1000 lbs)",
      ylab = "Millas por galon",
      pch = 19,
      col = "steelblue")
abline(modelo, col = "red", lwd = 2)
legend("topright",
       legend = paste("R^2 =", round(summary(modelo)$r.squared, 3)),
       col = "red", lwd = 2)
```

El coeficiente de determinación R^2 cuantifica qué proporción de la varianza en el consumo es explicada por el peso del vehículo.

Derivada e integral numérica

```
f <- function(x) x^3 - 2*x + 1
df <- function(x) (f(x + 1e-5) - f(x)) / 1e-5 # diferencia finita

cat("f'(2) numerico: ", round(df(2), 4), "\n")

## f'(2) numerico: 10.0001
cat("f'(2) analitico: ", 3*2^2 - 2, "\n") # 3x^2 - 2

## f'(2) analitico: 10

integral <- integrate(f, lower = 0, upper = 3)
cat("Integral de 0 a 3:", round(integral$value, 4), "\n")

## Integral de 0 a 3: 14.25
```

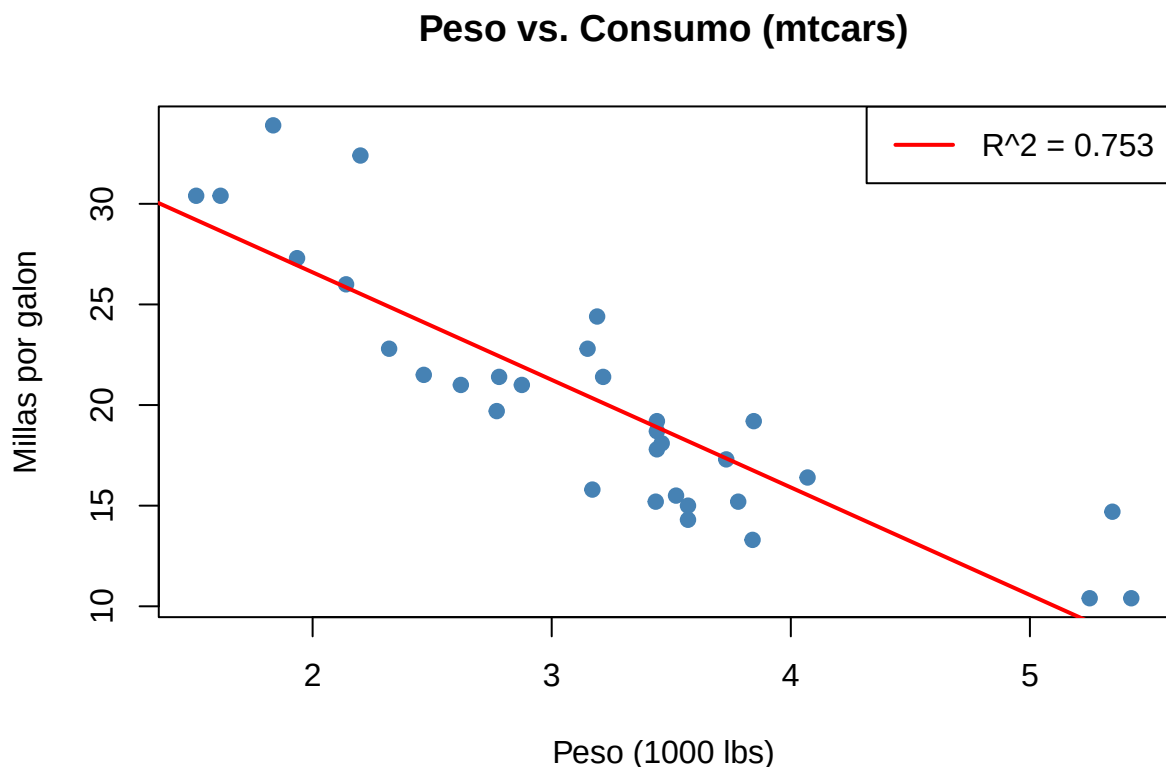


Figure 1: Dispersión peso vs. consumo (mtcars) con regresión lineal. A mayor peso, menor rendimiento en millas por galón.

R Markdown y reportes reproducibles

Una de las fortalezas de R en el ámbito académico es la generación de **reportes reproducibles** mediante R Markdown (`.Rmd`) o Quarto (`.qmd`). Estos formatos permiten combinar texto, código y resultados en un único documento que puede compilarse a PDF (vía $\text{\LaTeX}$), HTML o Word.

El presente documento es en sí mismo un ejemplo: está escrito en R Markdown con la plantilla `rticles::lncs_article`, y combina prosa académica, código R ejecutable y figuras generadas al vuelo.

Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1 — Página HTML con W3C

Creación de una página HTML válida (W3C v3) publicada en GitHub Pages, con etiquetas semánticas, tablas e imágenes incrustadas.

Ejercicio 2 — Curriculum Vitae en $\text{\LaTeX}$

Elaboración de un CV profesional con $\text{\LaTeX}$ usando la plantilla LNCS como referencia de estilo, compilado en Overleaf.

Reflexión Final

TyHM propone un enfoque diferenciador: en lugar de resolver problemas con métodos establecidos, invita al estudiante a *explorar, fallar y aprender* con herramientas en constante evolución. El dominio de lenguajes

de marcas, plataformas colaborativas, inteligencia artificial y programación en R representa una ventaja competitiva real para el ingeniero moderno.

Agradecimientos

Al equipo docente de la cátedra TyHM de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, por fomentar el aprendizaje con herramientas del estado del arte.